

Spørgsmål 1

Energi og Varmelære



Tre HTX-elever vil undersøge opvarmning af vand i en elkedel. De kommer derfor 500 gram vand, med en temperatur på $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ i kedlen. På elkedlen kan de læse, at den omsætter 1500 watt. De tænder derefter for kedlen i 60 sekunder.

- Bestem den varmemængde elkedlen maksimalt kan tilføre vandet.
- Hvor stor kan vandets sluttemperatur maksimalt blive?

Efterfølgende vælger eleverne at undersøge nedkølingen af vand vha isterninger.



De tager derfor et termobæger og fylder 100 gram vand i bægeret. Vandets starttemperatur bestemmer eleverne til $20\text{ }^{\circ}\text{C}$. De kommer derefter et par $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ varme isterninger i bægeret.

- Gør kort rede for de energiomdannelser, der kan finde sted i bægeret efter isen tilføres.

Eleverne ønsker at vandet i bægeret skal opnå temperaturen $5\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Hvilken mængde is skal eleverne benytte sig af?